

Resumen de Procedimiento para Problemas de Optimización

Objetivo

Resolver un problema de optimización consiste en hallar el valor máximo o mínimo de una cierta cantidad (como área, volumen, costo, etc.), sujeta a ciertas condiciones. Esto se logra construyendo una función objetivo $f(x)$ y utilizando el cálculo diferencial para analizar su comportamiento.

Pasos Generales

1. Comprender el problema

Identificar claramente qué cantidad se desea optimizar y cuáles son las condiciones o restricciones del problema.

2. Plantear las ecuaciones

- Redactar una ecuación que contenga todos los datos relevantes del problema, aunque no necesariamente sea la función a optimizar.
- Formular la *función objetivo*, es decir, aquella que expresa la cantidad a maximizar o minimizar.

3. Expresar la función objetivo en términos de una sola variable

Usar las ecuaciones de restricción para despejar una variable y sustituirla en la función objetivo, de modo que se obtenga una función $f(x)$.

4. Derivar la función objetivo

Calcular $f'(x)$ y resolver la ecuación $f'(x) = 0$ para encontrar los *puntos críticos*.

5. Clasificar los puntos críticos

Se puede usar uno de los siguientes métodos:

- **Primera derivada:** Analizar el signo de $f'(x)$ a la izquierda y a la derecha de cada punto crítico.
- **Segunda derivada:** Si $f''(x) > 0$, el punto es un mínimo; si $f''(x) < 0$, es un máximo.

6. Evaluar la función en los puntos críticos

Sustituir los valores de x hallados en la función $f(x)$ para obtener el valor óptimo. Si se requiere, usar estos valores para encontrar otras variables relacionadas (por ejemplo, y).

Ejemplo General de Estructura Matemática

Supongamos que deseamos maximizar el área A de un rectángulo, bajo una restricción de perímetro.

$$\text{Restricción: } P = 2x + 2y = C$$

$$\text{Función objetivo: } A = x \cdot y$$

$$\text{Despeje: } y = \frac{C - 2x}{2}$$

$$\text{Sustitución: } A(x) = x \cdot \left(\frac{C - 2x}{2} \right)$$

$$\text{Derivada: } A'(x) = \dots = 0$$

$$\text{Punto crítico: } x = x_0$$

$$\text{Evaluación: } A(x_0), \quad y = \frac{C - 2x_0}{2}$$

Criterios de Clasificación

- Si $f'(x)$ cambia de positivo a negativo, hay un **máximo relativo**.
- Si $f'(x)$ cambia de negativo a positivo, hay un **mínimo relativo**.
- Si $f''(x) > 0$ en un punto crítico, este es un **mínimo local**.
- Si $f''(x) < 0$ en un punto crítico, este es un **máximo local**.